

Exercício 1

Tipo

```
RDATA = registro
    dia, mes, ano : inteiro
fim_registro;
CAD_CLI = registro
    nome, cpf : caracter
    rg, nrConta : inteiro
    data_abert_conta : RDATA;
    saldo : real
fim_registro;
```

Var

```
RCLIENTE : CAD_CLI;
RCLIENTES : vetor[1..50] de CAD_CLI;
```

...

```
leia(RCLIENTE.rg)
leia(RCLIENTE.data_abert_conta.dia);
leia(RCLIENTE.data_abert_conta.mes);
leia(RCLIENTE.data_abert_conta.ano);

RCLIENTES[10].data_abert_conta.dia ← 26;
RCLIENTES[10].data_abert_conta.mes ← 8;
RCLIENTES[10].data_abert_conta.ano ← 2019;
```

Exercício 2

Tipo

```
CAD_PESSOA = registro
    nome, telefone : caracter;
    dia_niver, mes_niver : inteiro;
fim_registro;
VPESSOAS : vetor[1..40] de CAD_PESSOA;
```

Var

```
PESSOAS : VPESSOAS;
i : inteiro
```

```
//objetivo: obtém os dados de 40 pessoas
//parâmetro: p representa as informações de um conjunto de pessoas
procedimento cadastroPessoas(var p : VPESSOAS)
```

```
var
```

```
    i : inteiro
```

```
inicio
```

```
    para i de 1 ate 40 faça
```

```
        leia(p[i].nome, p[i].telefone, p[i].dia_niver, p[i].mes_niver)
```

```
    fimpara
```

```
fimprocedimento
```

```
//objetivo: mostra todos os aniversariantes de um mês específico
//parâmetros: qual_mes é o mês para obter os aniversariantes daquele mês
//            p contém o cadastro de pessoas
procedimento mostraAniversariantesMes(qual_mes : inteiro; p : VPESSOAS)
```

```
var
```

```
    i : inteiro
```

```
inicio
```

```
    para i de 1 até 40 faça
```

```
        se ( p[i].mes_niver = qual_mes ) então
```

```
            escreva(p[i].nome, p[i].dia_niver)
```

```
        fimse
```

```
    fimpara
```

```
fimprocedimento
```

```
//rotina principal
```

```
Inicio
```

```
    cadastroPessoas(PESSOAS)
```

```
    para i de 1 ate 12 faça
```

```
        mostraAniversariantesMes(i,PESSOAS);
```

```
    fimpara
```

```
fim
```

Exercício 3

Tipo

CAD_LOJA = **registro**

nome, telefone : caracter

preco_eletro : real

fim_registro;

CAD_LOJA_PRECO_BAIXO = **registro**

nome, telefone : caracter

fim_registro;

VLOJAS : vetor[1..15] de CAD_LOJA;

VLOJAS_PRECO_BAIXO : vetor[1..15] de CAD_LOJA_PRECO_BAIXO;

Var

LOJAS : VLOJAS

LOJAS_B : VLOJAS_PRECO_BAIXO;

pm : real

quant : inteiro

//objetivo: obtém os dados de 15 lojas

//parâmetro: l representa as informações das lojas

procedimento cadastroLojas(var l : VLOJAS)

var

i : inteiro

inicio

para i de 1 ate 15 faca

leia(l[i].nome, l[i].telefone, l[i].preco_eletro)

fimpara

fimprocedimento

//objetivo: determina o preco médio do eletrodoméstico

//parâmetros: l as lojas

//retorno: o preco médio do eletrodoméstico

função obterPrecoMedioEletro(l : VLOJAS) : real

var

soma : real

i : inteiro

inicio

soma $\leftarrow$ 0

para i de 1 ate 15 faca

soma $\leftarrow$ soma + l[i].preco_eletro

fimpara

retorne(soma / 15)

fimfunção

```

//objetivo: obter as lojas que tem preço de um eletrodoméstico abaixo da média
//parâmetros: l todas as lojas
//            lb as lojas com preço do eletrodoméstico abaixo da média
//            media é o valor médio dos eletrodomésticos
// retorno: a quantidade de lojas com preço do eletrodoméstico abaixo da média
função obtemLojasPrecoAbaixoMedia(l : VLOJAS; var lb : VLOJAS_PRECO_BAIXO; media:real) : inteiro
var
    i, cont : inteiro
inicio
    cont ← 0
    para i de 1 ate 15 faça
        se ( l[i].preco_eletr < media ) então
            cont ← cont + 1
            lb[cont].nome ← l[i].nome
            lb[cont].telefone ← l[i].telefone
        fimse
    fimpara
    retorne(cont)
fimfuncao

```

```

//objetivo: apresenta um registro contendo uma loja com preço de eletrodoméstico abaixo da média
//parâmetro: r representa as informações da loja
procedimento mostraLoja(r : CAD_LOJA_PRECO_BAIXO)
inicio
    escreva(r.nome, r.telefone)
fimprocedimento

```

```

//objetivo: acessa cada loja com preço do eletrodoméstico abaixo da média a partir do conjunto de lojas
//parâmetro: l contém as lojas
//            quantos indica quantas lojas tem o preço do eletrodoméstico abaixo da média
Procedimento acessaLojasPrecoAbaixoMedia(l : VLOJAS_PRECO_BAIXO; quantos:inteiro)
var
    i:inteiro
inicio
    para i de 1 ate quantos faça
        mostraLoja( l[i] )
    fimpara
fimprocedimento

```

```

//rotina principal
inicio
    cadastroLojas(LOJAS)
    pm ← obtemPrecoMedioEletr(LOJAS)
    quant ← obtemLojasPrecoAbaixoMedia(LOJAS, LOJAS_B, pm)
    acessaLojasPrecoAbaixoMedia(LOJAS_B, quant)
fimalgoritmo

```

Exercício 4

Tipo

CAD_ALUNO = **registro**
 nome, cpf : caracter
 tipo_part : caracter //A, B, C, D
 socio : caracter // S, N
fim_registro

VALUNOS : vetor[1..1000] de CAD_ALUNO
VQ_MATR_TIPO : vetor[1..4] de inteiro

Var

ALUNOS : VALUNOS
q : inteiro
matriculadosPorTipo : VQ_MATR_TIPO

função cadastraAlunos(var a : VALUNOS) : inteiro
início

```
cont ← 0
repita
    leia(nome)
    se (nome <> "") então
        cont ← cont + 1
        a[cont].nome ← nome
        leia(a[cont].cpf)
        repita
            leia(a[cont].tipo_part)
            ate (a[cont].tipo_part="A") ou (a[cont].tipo_part="B") ou (a[cont].tipo_part="C") ou
                (a[cont].tipo_part="D")
            repita
                leia(a[cont].socio)
                ate (a[cont].socio="S") ou (a[cont].socio="N")
        fimse
    ate ( nome = "" ) ou ( cont = 1000 )
retorne(cont)
```

fimfuncao

função obtemValor(tipo:caracter; eh_socio:caracter) : inteiro

var

v : inteiro

início

```
caso tipo de
    escolha "A" : v ← 30
    escolha "B" : v ← 60
    escolha "C" : v ← 90
    escolha "D" : v ← 100
```

fimcaso

se eh_socio="S" então

 v ← v / 2;

fimse

retorne(v)

fimfuncao

função calculaValorArrecadado(a : VALUNOS; t : inteiro) : inteiro

var

s, i : inteiro

inicio

s $\leftarrow$ 0

para i de 1 ate t

s $\leftarrow$ s + obtemValor(a[i].tipo_part,a[i].socio)

fimpara

retorne(s)

fimfuncao

procedimento determinaMatrPorTipo(a : VALUNOS; t : inteiro; var q : VQ_MATR_TIPO)

var

i : inteiro

inicio

para i de 1 ate 4

q[i] $\leftarrow$ 0

fimpara

para i de 1 ate t

caso a[i].tipo_part de

escolha "A" : q[1] $\leftarrow$ q[1] + 1

escolha "B" : q[2] $\leftarrow$ q[2] + 1

escolha "C" : q[3] $\leftarrow$ q[3] + 1

escolha "D" : q[4] $\leftarrow$ q[4] + 1

fimcaso

fimpara

fimprocedimento

procedimento mostraMatriculadosPorTipo(m : VQ_MATR_TIPO)

inicio

escreva("A",m[1])

escreva("B",m[2])

escreva("C",m[3])

escreva("D",m[4])

fimprocedimento

//rotina principal

inicio

q $\leftarrow$ cadastraAlunos(ALUNOS)

escreva(calculaValorArrecadado(ALUNOS,q))

determinaMatrPorTipo(ALUNOS,q, matriculadosPorTipo)

mostraMatriculadosPorTipo(matriculadosPorTipo)

fimalgoritmo

Exercício 5

Tipo

DATA = **registro**

dia, mes, ano : inteiro

fim_registro

CAD_PRODUTO = **registro**

cod_prod : inteiro

nome_prod : caracter

nome_fornec : vetor[1..4] de caracter

quant_fornec : inteiro

quant_min_estoq : inteiro

quant_real_estoq : inteiro

ult_dat_compr : DATA

ult_dat_vend : DATA

nome_fornec_compr : caracter //fornecedor fez último fornecimento

fim_registro

VPRODUTOS : vetor[1..50] de CAD_PRODUTO

Var

p : VPRODUTOS

...